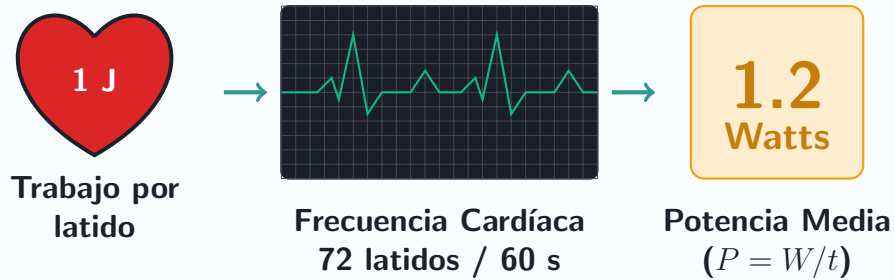


Potencia Mecánica: Gasto Cardíaco

Caso Clínico / Problema

El ventrículo izquierdo de un corazón humano en reposo realiza aproximadamente **1 J** de trabajo mecánico por cada latido. Si la frecuencia cardíaca del paciente es de **72 latidos por minuto**, ¿cuál es la potencia media desarrollada por el ventrículo en Watts?



Desarrollo Matemático y Solución

La potencia (P) es la rapidez con la que se realiza un trabajo mecánico, expresada como $P = \frac{W}{t}$. Para obtener la potencia en Watts (Joules por segundo), primero calculamos el trabajo total realizado en un minuto (60 segundos):

$$W_{\text{total}} = 72 \text{ latidos} \times 1 \text{ J/latido} = 72 \text{ Joules}$$

$$P = \frac{72 \text{ J}}{60 \text{ s}} = 1,2 \text{ J/s} = 1,2 \text{ Watts}$$

Resultado: El ventrículo izquierdo desarrolla una potencia media de **1.2 W** en reposo.